[Bài tập] Hệ thống Quản lý Đặt phòng Khách sạn

1. Mục tiêu

- Áp dụng tư duy **thiết kế CSDL từ nghiệp vụ thực tế**
- Thể hiện được **mối quan hệ phức tạp nhiều tầng (1–n, n–n)**
- Phân tích **thực thể trung gian**, **ràng buộc dữ liệu**, và **tính toàn vẹn thực thể**

2. Mô tả

Một hệ thống đặt phòng khách sạn trực tuyến (giống Booking.com) cần quản lý các thông tin sau:

- **Khách sạn (Hotel)**: mã khách sạn, tên, địa chỉ, số sao, mô tả, người quản lý
- **Phòng (Room)**: mã phòng, loại phòng (Deluxe, Standard...), giá mỗi đêm, tình trạng (trống, đã đặt), sức chứa
- **Khách hàng (Customer)**: mã khách hàng, họ tên, email, số điện thoại, quốc tịch
- **Đặt phòng (Booking)**: mã đặt phòng, ngày đặt, ngày nhận, ngày trả, tổng tiền, trạng thái (chờ, xác nhận, hủy)
- **Thanh toán (Payment)**: mã thanh toán, phương thức (thẻ, chuyển khoản), ngày thanh toán, số tiền, trạng thái
- **Đánh giá (Review)**: mã đánh giá, điểm số, bình luận, ngày đăng

Yêu cầu:

1. Xác định **các thực thể** và **thuộc tính chính, khóa chính, khóa ngoại**
2. Phân tích và thể hiện các **mối quan hệ sau**:

a. Một khách sạn **có nhiều phòng**

b. Một khách hàng **có thể đặt nhiều phòng** (qua nhiều booking)

c. Một booking **có thể gồm nhiều phòng** (ví dụ đặt 2 phòng cùng lúc)

d. Một booking **có đúng một thanh toán** (nếu thành công)

e. Một khách hàng **có thể viết nhiều đánh giá** cho **các khách sạn** đã từng ở

3. Xác định **thực thể trung gian** nếu có mối quan hệ **n–n** (gợi ý: giữa *Booking* và *Room*)
4. Vẽ **sơ đồ ERD** thể hiện đầy đủ mối quan hệ, khóa, ràng buộc, và chú thích rõ ràng
5. (Optional): Bổ sung ràng buộc **"một phòng không thể đặt trùng thời gian"** (dạng mô tả logic, chưa cần SQL)

3. Đánh giá

Bài làm

- **Thực thể Khách sạn (Hotel)** có các thuộc tính: mã khách sạn (khóa chính), tên, địa chỉ, số sao, mô tả, người quản lý
- **Thực thể Phòng (Room)** có các thuộc tính: mã phòng (khóa chính), mã khách sạn (khóa ngoại), loại phòng (Deluxe, Standard...), giá mỗi đêm, tình trạng (trống, đã đặt), sức chứa,
- **Thực thể Khách hàng (Customer)** có các thuộc tính: mã khách hàng(khóa chính), họ tên, email, số điện thoại, quốc tịch
- **Thực thể Đặt phòng (Booking)** có các thuộc tính: mã đặt phòng(khóa chính), mã khách hàng(khóa ngoại), mã phòng(khóa ngoại), ngày đặt, ngày nhận, ngày trả, tổng tiền, trạng thái (chờ, xác nhận, hủy)
- **Thực thể Thanh toán (Payment)** có các thuộc tính: mã thanh toán(khóa chính), mã đặt phòng (khóa ngoại), phương thức (thẻ, chuyển khoản), ngày thanh toán, số tiền, trạng thái
- **Thực thể Đánh giá (Review)** có các thuộc tính: mã đánh giá(khóa chính), mã khách hàng (khóa ngoại), mã khách sạn (khóa ngoại), điểm số, bình luận, ngày đăng

Chú thích ràng buộc dữ liệu:

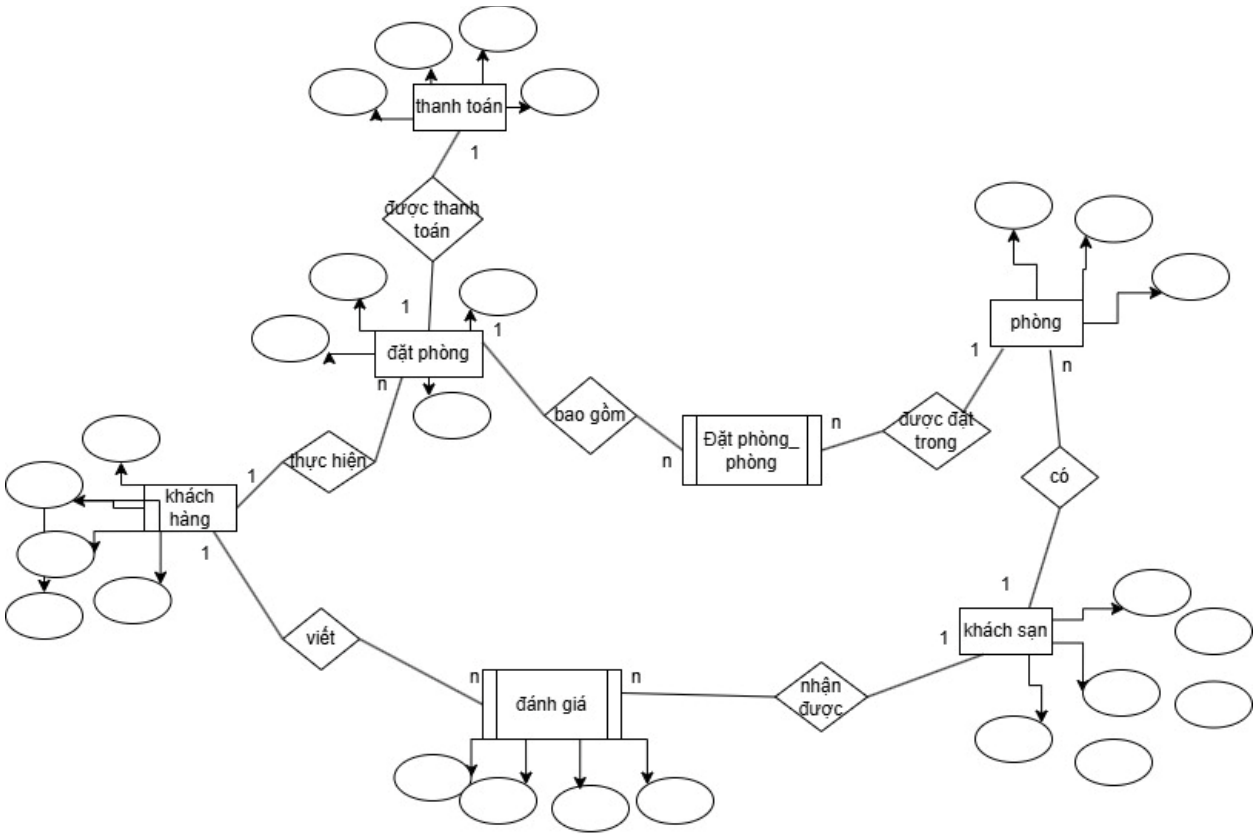
- Tình trạng của Phòng: 'trống' hoặc 'đã đặt'.
- Trạng thái của Đặt phòng: 'chờ', 'xác nhận', 'hủy'.
- Trạng thái của Thanh toán: 'thành công', 'thất bại', 'chờ'.

a. Một khách sạn **có nhiều phòng:** 1-n

b. Một khách hàng **có thể đặt nhiều phòng** (qua nhiều booking): 1-n

c. Một booking **có thể gồm nhiều phòng** (ví dụ đặt 2 phòng cùng lúc): n-n

d. Một booking **có đúng một thanh toán** (nếu thành công): 1-1

e. Một khách hàng **có thể viết nhiều đánh giá** cho **các khách sạn** đã từng ở: 1-n

Tên thực thể trung gian: Đặt phòng_Phòng